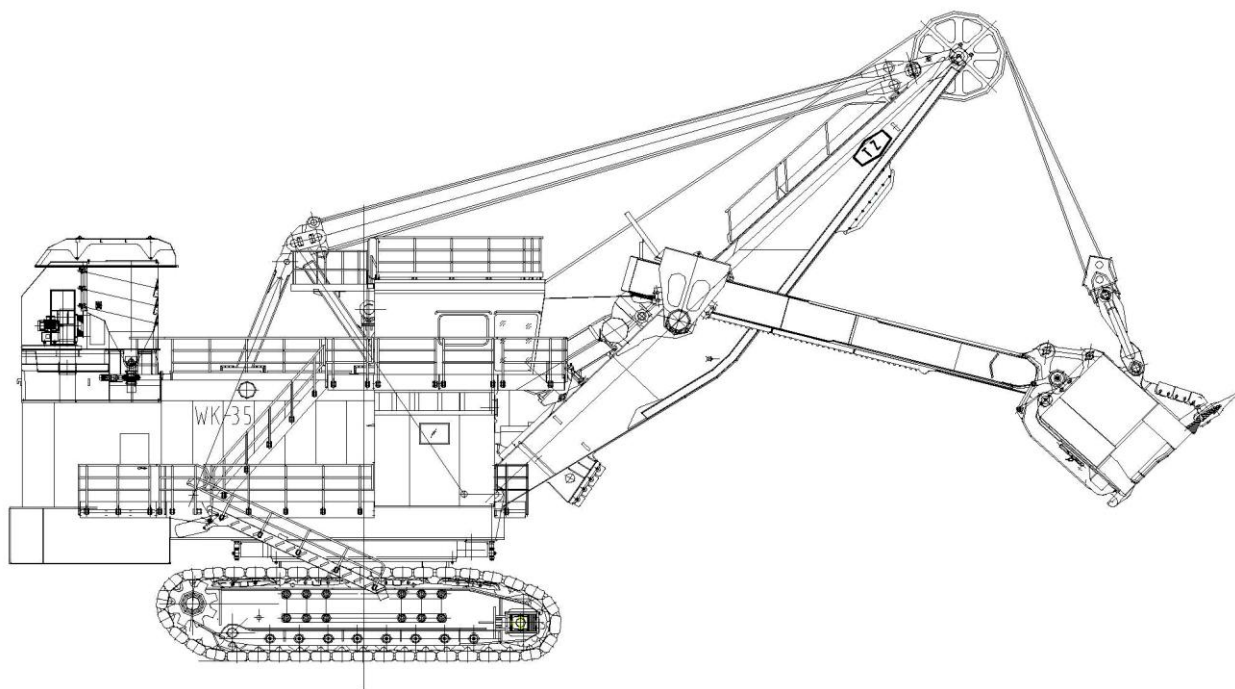


Экскаватор WK-35.

Руководство по монтажу и сборке.

K1866.00.000.01 ИМ



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
КНР - 2025 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Содержание	Стр.
I	Общее описание	3
II	Требования к специалистам по монтажу	4
III	Необходимые материалы	5
IV	Необходимые инструменты	6
V	Необходимое оборудование	9
VI	Монтаж на месте и материалы	10
VII	План и шаги монтажа, необходимые инструменты	13
VIII	Тестирование перед монтажом	33
IX	Содержание тестирования и проверка монтажа	37
	Лист регистрации изменений	56

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 ИМ					Лист
										2

I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

После приобретения у нас одноковшового экскаватора WK-35, мы предоставляем клиенту платные услуги по монтажу. Клиент также может произвести монтаж самостоятельно или воспользоваться услугами другой компании, занимающейся монтажом. Если клиент решил произвести монтаж самостоятельно или с помощью другой компании, то наша компания может безвозмездно предоставить двух специалистов для руководства монтажными работами в течение 50 рабочих дней (одного инженера по механике и одного инженера по электричеству). За наладку оборудования отвечает наша компания. Клиент должен в течение этих 50 дней организовать монтаж, проверку и ввод в эксплуатацию.

Специалисты нашей компании, руководящие монтажом, осуществляют техническое руководство, которое включает в себя контроль: порядка монтажа, процесса наладки, испытаний и других вопросы монтажа.

Наша компания отвечает за предоставление персонала, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для монтажа. На основе нашего многолетнего опыта по монтажу техники, предназначенной для крупных горнодобывающих, мы полагаем, что при условии наличия нужных специалистов, материалов, инструментов и оборудования, для завершения монтажа и пуско-наладки понадобится 5000-5500 человеко-часов.

Для персонала нашей компании, руководящего монтажом, устанавливается 8-часовой рабочий день и 5-дневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу). В отдельных случаях такой график можно изменить по договоренности сторон.

Соблюдение требований данного Руководства обеспечивает самую высокую эффективность, надежность и дальнейшую безопасность работы оборудования.

При монтаже и сборке экскаватора WK-35 следует руководствоваться требованиями действующей в России нормативно-технической документации.

В целях обеспечения безопасных условий монтажа оборудования, внимательно ознакомьтесь с содержанием данного Руководства.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 ИМ					Лист
										3

Всего: 26 человек.

[illegible]

III. НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Железнодорожная шпала: 200 мм × 200 мм × 2000 мм – 40 шт.;

Стальные канаты приведены в табл.1

Таблица 1

Канаты для монтажа экскаватора WK-35

№ п/п	Размеры	Количество
1.	Ø 45 x 6000 мм	4 шт.
2.	Ø 25 x 3600 мм	4 шт.
3.	Ø 38 x 6000 мм	2 шт.
4.	Ø 20 x 3000 мм	4 шт.
5.	Ø 32 x 6000 мм	2 шт.
6.	Ø 16 x 6000 мм	2 шт.
7.	Ø 12 мм и Ø 16 мм, длина 4500 мм	10 шт.

10 малых канатов (Ø 12 мм и Ø 16 мм) используются для подъема различных материалов, например, тормоза, электродвигателя компрессора, соединительной коробки, электрического шкафа и др.

Грузовое кольцо: 4 шт. 70 мм колец (ширина торцевого отверстия U-образного грузового кольца – 127 мм, ширина U-образного грузового кольца – 305 мм) используется для подъема поворотной платформы;

6, 10, 12, 16, 25 мм кольца – каждого по 2 шт.

Кислород, ацетилен: 80 баллонов;

Электроды для сварки: 200 кг;

Средства индивидуальной защиты (принадлежности по охране труда): 80 комплектов;

Обтирочные концы (ветошь): 100 кг;

Сжиженный азот: 1000 кг;

Влагозащитная пленка: 9000 x 9000 мм, 3 шт.;

Лестница-стремянка 5 м: 2 шт.;

Лестница высотой 7.5 м: 2 шт.;

Моющее средство: 2 бочки;

Изоляционная лента 25 мм: 20 рулонов;

Наждачная бумага в ассортименте: 100 листов (по 50 листов мелкого и среднего класса крупности);

Лестница с поручнями: 2 шт.;

Черная электроизоляционная лента: 25 рулонов;

Противосклеивающее смазочное средство против адгезии: 5 кг;

Средство для контроля качества сварочных швов капиллярным методом: 5 комплектов;

Огнетушитель порошковый: 6 шт.;

Пеньковый канат: 91.5 м.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 ИМ

IV. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Бортовые инструменты в объеме 1 комплекта (см. табл. 2).

Таблица 2

Инструменты для монтажа WK-35

№	Позиция	Наименование	Обозначение	Кол-во
1	RC1006D	Домкрат одинарного действия (с 3м-трубой)	K1838.20.00	2
2	PUJ-1201E	Электронасос	K1838.20.00	2
3	RC504D	Домкрат одинарного действия (с 3м-трубой)	K1838.20.00	2
4	P802	Ручной насос	K1838.20.00	2
5	RC104D	Домкрат одинарного действия (с 1,8м-трубой)	K1838.20.00	2
6	P392	Ручной насос	K1838.20.00	2
7	RSM-100	Плоский домкрат (с 1,8м-труба)	K1838.20.00	2
8	P392	Ручной насос	K1838.20.00	2
9	ZU4208TE-QHM, S6000-P, S11000-P, THQ706T	Гидравлический ключ (с насосом, 6 м-трубой)	K1838.20.00	1
10	2925B2TI	Технический пневматический ключ 1"	K1838.20.00	1
11	D30-60	Пневматическая муфта	K1838.20.00	1
12	2141P	Технический пневматический ключ 3/4"	K1838.20.00	1
13	D20-40	Пневматическая муфта	K1838.20.00	1
14	2135PIT	Технический пневматический ключ 1/2"	K1838.20.00	1
15	D16-32	Пневматическая муфта	K1838.20.00	1
16	K1801.20.01.00	Ключ центральной цапфы	K1838.20.00	1
17	K1801.20.04	Импульсный гаечный ключ S=95	K1838.20.00	1
18	TZQ7361.00	Пресс-масленка 50	K1838.20.00	1
19		Ключ-шестигранник М6~М36	K1838.20.00	1
20		Шестигранный торцовый ключ М16~М36	K1838.20.00	1
21		Ручной молоток 4,5 кг (10 фунтов)	K1838.20.00	1
22		Ручной молоток 8,2 кг (18 фунтов)	K1838.20.00	1
23		Ручной молоток 11 кг (24 фунта)	K1838.20.00	1
24	ZX5-600	Электросварочный станок (с держак и 60м-проводом)	K1838.20.00	1
25		Клей Loctite 242	K1838.20.00	1
26		Клей Loctite 515	K1838.20.00	1

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № подл.
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 ИМ

№	Позиция	Наименование	Обозначение	Кол-во
27		Клей Loctite 569	K1838.20.00	1
28		Кислородный шланг D10X15000	K1838.20.00	1
29	TZQ7310.02.00	Смазочное сопло R3/8"	K1838.20.00	10
30	TZQ7310.01.00	Смазочное сопло R1/4"	K1838.20.00	20
31	F179	Цифровой ампервольтметр	K1838.20.00	1
32		Мегомметр 2500В	K1838.20.00	1
33		Ручное сверло (Ø1,5-13мм, входная мощность 600 Вт, скорость холостого хода 0-2600 об/мин)	K1838.20.00	1
34		Буровое долото Ø1.5-13мм	K1838.20.00	2
35	CG1-30	Резательный полуавтомат	K1838.20.00	2
36		Ключ звездочка с дюймовым отверстием	K1838.20.00	1
37		Метчик для дюймовой резьбы	K1838.20.00	2
38		Метчик для метрической резьбы	K1838.20.00	2
39		Портативная выдвижная лестница из алюминиевого сплава	K1838.20.00	1
40		Электрическая угловая шлифовальная машина	K1838.20.00	1
41		Электрическая мельница	K1838.20.00	1
42	96313 (38-340Н.м)	Регулируемый динамометрический ключ (специальный для супергайки)	K1838.20.00	1
43	34407	Шестигранная пневматическая длинная муфта серии 1/2"	K1838.20.00	1
44	96429 (150-750 Н·м)	Регулируемый динамометрический ключ (специальный для супергайки)	K1838.20.00	1
45	34505	Муфта S=17 (противоположная сторона), специальная для супергайки	K1838.20.00	1
46	В соответствии с наладкой системы S120 (включая полный комплект ПО наладки S120+S7)	Программатор (включая адаптер и др.)	K1838.20.00	1
47		Раии	K1838.20.00	2
48	В соответствии с устройством S120 Сименс	Инструмент для электрических крепежных деталей	K1838.20.00	1
49	AM25	Приспособление для зачистки проводов	K1838.20.00	2
50	TT864RSWE	Приспособление для опрессовки проводов	K1838.20.00	1

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Ине. № подл.	

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 ИМ	Лист
						7

№	Позиция	Наименование	Обозначение	Кол- во
51	KT12	Болторезный станок	K1838.20.00	2
52	SLICER	Монтерский нож	K1838.20.00	2
53	PZ 6/5	Приспособление для опрессовки проводов	K1838.20.00	1
54	SDIS 2.5- 5.5/PH/1/2	Изоляционная отвертка	K1838.20.00	2
55	Set S 2.5/3.0/ 4.0/5.5/PH 1/2	Часовая отвертка	K1838.20.00	2
56		Карманный фонарь JW7622	K1838.20.00	2

Дополнительные инструменты

Ручной молоток 1 кг, напильники, угловая шлифовальная машина, прямая шлифовальная машина, электродрель, лом, ручной шуруповерт, стальная щетка: по 2 комплекта; 5Т, 10Т подвесные лебедки: 2 шт.

Газорезательная аппаратура с 25-метровым шлангом: 2 комплекта;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 ИМ					Лист
										8

V. НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Подъемный кран 100 т: 2 шт.;

Подъемный кран 50 т: 1 шт.;

Подъемный кран 25 т: 1 шт.;

Автовышка: 1 шт.;

Микроавтобус среднего типа: 1 шт.;

Машина для инструментов: 1 шт.;

Сварочный аппарат постоянного тока 500А: 2 шт.;

Печь для сушки сварочных электродов: 1 шт.;

Гидравлический домкрат 50 т: 2 шт.;

Воздушный компрессор: 1 шт.;

Электрораспределительный шкаф 220В – 380В: 1 шт.

Внимание: На основании технических требований нашей компании клиент должен предоставить смазочные материалы, необходимые для приведения машины в рабочее состояние (смазочное масло, консистентная смазка и т.д.).

Используемые электроды – УОНИ 13/55 и ОК 46.00

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 ИМ				
					Лист 9				

VI. МОНТАЖ НА МЕСТЕ И МАТЕРИАЛЫ

За подготовку площадки к монтажу отвечает клиент. Подготовка включает в себя выравнивание площадки, подготовку зоны для отходов, помещение для инструментов и передвижной офис.

Площадь монтажной площадки должна составлять примерно $40 \times 70 = 2800 \text{ м}^2$.

Компоновочный план монтажной площадки смотрите на рис.1, описание в 1 табл .4.

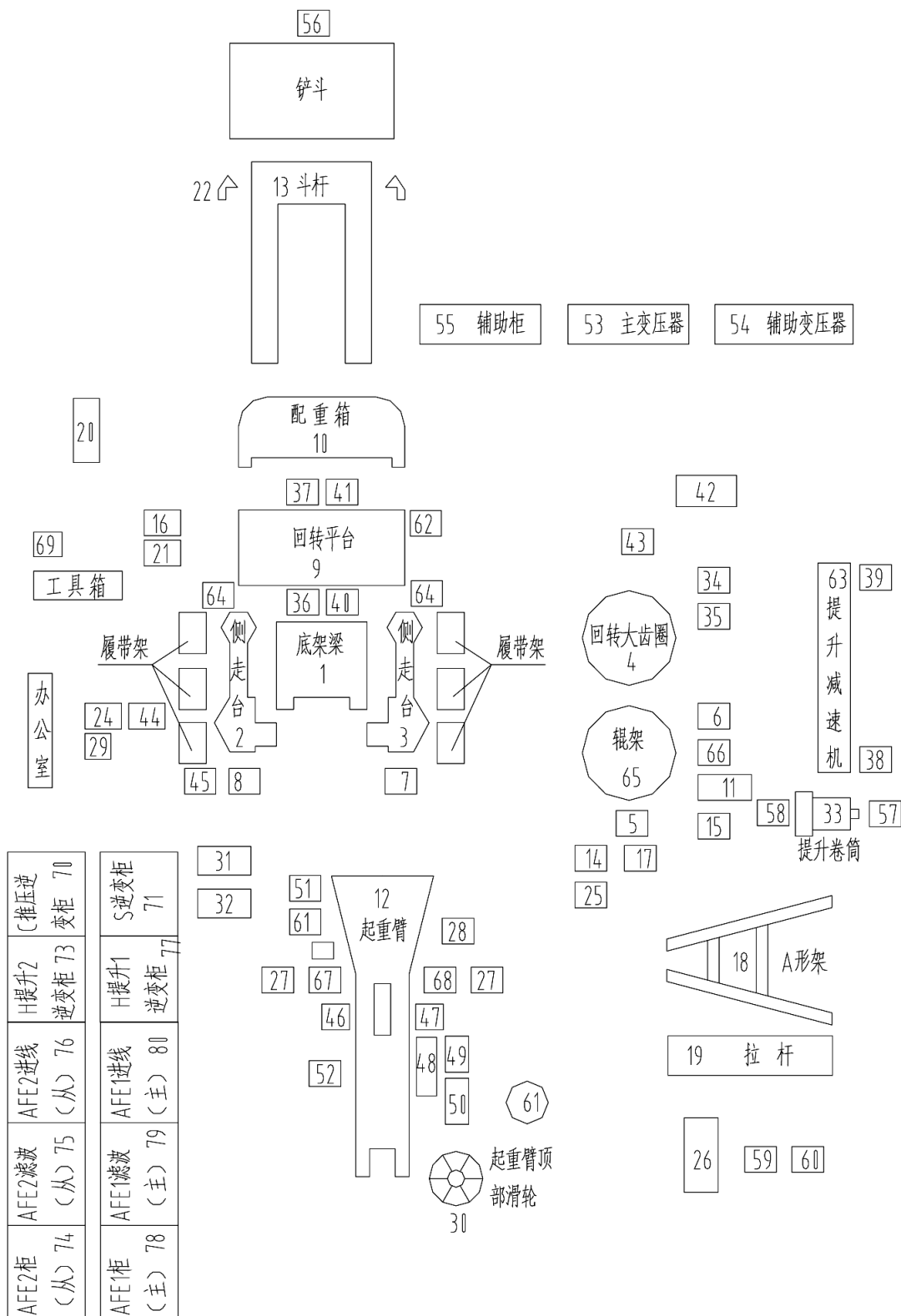


Рисунок 1. План монтажной площадки. Раскладка оборудования

Име. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист				
					Име.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
					K1866.00.000.01 ИМ				
					10				

Перечень компонентов WK-35

№	Наименование	№	Наименование
1	Нижняя рама	41	Задний поворотный электродвигатель
2	Левая ходовая платформа	42	Пневматическая система
3	Правая ходовая платформа	43	Пылеочистительный агрегат
4	Зубчатый венец (большая венцовая шестерня)	44	Кондиционер
5	Головной блок	45	Кабина машиниста
6	Коллекторное кольцо высокого напряжения	46	Ходовая платформа стрелы
7	Гусеничная рама	47	Площадка стрелы
8	Гусеничная рама	48	Напорный вал
9	Поворотная платформа	49	Компоненты напорного электродвигателя
10	Контргруз (короб противовеса)	50	Крышка редуктора напора
11	Компоненты центральной цапфы	51	Опора (плита) электродвигателя напора
12	Стрела	52	Принадлежности стрелы
13	Рукоять ковша	53	Шкаф главного трансформатора
14	Коллекторное кольцо низкого напряжения	54	Шкаф высокого напряжения
15	Воздушный компрессор	55	Шкаф вспомогательного трансформатора
16	Поворотный вертикальный вал	56	Компоненты механизма открытия ковша
17	Арматура А-образной стойки	57	Подъемный канат
18	А-образная стойка	58	Подъемный канат
19	Растяжка	59	Вантовая система
20	Проходная (ходовая) левая и правая платформа	60	Вантовая система
21	Ходовая платформа А-образной стойки	61	Напорное зубчатое колесо
22	Седловая опора (седловой подшипник)	62	Левая входная лестница
23	Седловая опора (седловой подшипник)	63	Компоненты подъемного редуктора
24	Упор электролебедки	64	Ходовой электродвигатель
25	Колпак коллектора низкого напряжения	65	Опора ролика

Ине. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	
Ине. № дубл.	
Подп. и дата	
Ине. № подл.	

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 ИМ

Лист

11

№	Наименование	№	Наименование
26	Платформа стрелы	66	Опора ролика
27	Малая шестерня напора	67	Опора ролика
28	Вентилятор напорного электродвигателя	68	Напорный вал
29	Электродвигатель открывания днища ковша	69	Подогреватель
30	Головной блок	70	Инверторный шкаф напора «С»
31	Ходовая платформа	71	Инверторный шкаф напора «S»
32	Ходовая платформа	72	Шкаф PLC
33	Подъемный барабан	73	Инверторный шкаф 2 подъема «Н»
34	Опора переднего электродвигателя подъемной лебедки	74	Шкаф AFE2 (вспомогательный (второстепенный))
35	Опора заднего электродвигателя подъемной лебедки	75	Волновой фильтр AFE2 (сопровождающий)
36	Передний поворотный редуктор	76	Ввод AFE2 (сопровождающий)
37	Задний поворотный редуктор	77	Инверторный шкаф 1 подъема «Н»
38	Передний подъемный электродвигатель	78	Шкаф AFE1 (основной)
39	Задний подъемный электродвигатель	79	Волновой фильтр AFE1 (основной)
40	Передний поворотный электродвигатель	80	Ввод AFE1 (основной)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 ИМ					Лист
										12

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

К1866.00.000.01 ИМ	
13	Лист

VII. ПЛАН И ЭТАПЫ МОНТАЖА, НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.

№ п/п	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы	Количество человек	Количество дней
1	Монтаж гусеничной цепи	Взять 42 шт. гусеничных звеньев, соединить 30 шт., положив на ровную твердую поверхность. Центральный пролет должен быть длиной 7,62 м. Болты и гайки после завинчивания обварить сваркой.	Измерительная рулетка; подъемный кран 25 т; канат т.д.	5 человек	1 день
2	Монтаж нижней рамы	Общий вес опорной рамы и венцовой шестерни составляет 85 т. Необходимо два крана 100 т для их подъема и перемещения. Примечание: опорная рама должна быть закреплена плоской шайбой, расположенной отдельно от звеньев гусеницы. Удалить грязь и облой с поверхности опорной рамы и рамы гусеничного хода	Подложить до высоты 4 опоры по 1.4 м, несколько шпал, два крана на 100 т, углошлифовальная машина, напильник, и т.д.	5 человек	1 день
3	Монтаж гусеничной рамы	Вес опорной рамы – 63 т (не включая вес гусеничной цепи), для установки требуется два крана 100 т. Аккуратно поднимите и переместите рамку, чтобы выровнять все отверстия под болты и установите болты М95 и М52; имеется одна стальная прокладка внутри кузова для М95 и М52, эти прокладки должны быть сварены в кузове. Проверьте три поверхности между кузовом и гусеничной пластиной, чтобы гарантировать, что нет зазора более 0,05 мм на трех поверхностях, измеренных с помощью щупа. С помощью динамометрического гаечного ключа закрепите 8 болтов М52 на задней поверхности. Поднимите гусеничную раму домкратом, чтобы обеспечить неподвижность рамы без использования крана. Переместите 12 больших болтов М95 из сторон к центру. Момент затяжки болта М52: (без смазки)	10 метровая рулетка, щуп, грузоподъемный канат, Ключ с усилием 9000 Н·м и переходник для гайки М52. Гидравлический ключ более 350 Н·м или пневматический ключ с переходником для гайки М16. Два винтовых или гидравличе-	5 человек	2 дня

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
К1866.00.000.01 ИМ	
14	Лист

№ п/п	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы	Количество человек	Количество дней
		12290 Н·м и 9240 Н·м со смазкой. Закрепить болт М95 с помощью супер-гайки и в соответствии с рисунком, и окончательно затяните каждую супер-гайку моментом 305 Н·м. Проверьте зазоры у прилегающих поверхностей еще раз. Демонтируйте такелажные приспособления и установите вторую раму	ских домкрата 50-100 т и инструменты; два крана 100 т, угловая шлифовальная машинка и т.д.		
4	Крепёж болтов большой венцовой шестерни	Закрепить по очереди 4 болта М42 х 300 на большой венцовой шестерне и 20 верхних прижимных болтов супергайки М72 в соответствии с чертежом, таблицей моментов. Повторно закрепить по очереди шестигранные болты на ходовом редукторе в соответствии с таблицей моментов крепления.	Динамометрический гаечный ключ, угловая шлифовальная машина и т.д.	3 человека	4 часа
5	Соединение гусеничной ленты	Поднимите установленную раму и ходовую платформу с помощью двух кранов 100 т и демонтируйте опоры под платформой, чтобы опорные и натяжные колеса попали беговую дорожку гусеничной ленты. С другой стороны сделайте то же самое. Соедините траки гусеничной ленты. Натяните гусеничные ленты.	Два крана на 100 т, стропы и т.д.	5 человек	1 день
6	Монтаж опоры ходового редуктора и электродвигателя	Перед монтажом очистите прилегающие поверхности от грязи и затяните 16 болтов М56 х 240 в соответствии с таблицей. Установите ходовой редуктор и соединительную втулку, используя специальный инструмент и индикатор, отрегулируйте соосность электродвигателя с входным валом. Внимание: Осевая величина угловой компенсации внешней зубчатой втулки и шестерни внутреннего зацепления составляет 1°. Диапазон погрешности регулировки вала электродвигателя и ходового входного вала в горизонтальном и вертикальном	Кран 25 т, стропы, динамометрический гаечный ключ, индикатор часового типа, угловая шлифовальная машина и т.д.	3 человека	1 день

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

K1866.00.000.01 ИМ

№ п/п	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы	Количество человек	Количество дней
		направлении составляет ± 0,076 мм.			
7	Монтаж оси центральной цапфы	Сначала очистите и отполируйте центровочное отверстие платформы, очистите ось центральной цапфы; с помощью микрометра и нутромера нужно измерить диаметр оси и гнезда, посчитайте величину натяга. В нормальных условиях его максимальная величина должна быть 0.2 мм, минимальная – 0.05 мм. Ось центральной цапфы охлаждается до минус 183 градусов (нужно, чтобы внутренний диаметр ёмкости сосуда с жидким азотом, был более 700 мм и высотой не менее 3.1 м). Налейте столько жидкого азота, чтобы было возможно погрузить туда более половины оси, до кипения (примерно 50-80 мин.). Поднимите и переместите ось и совместите с центральным отверстием в ходовой платформе. Внимание: перед монтажом центральной оси следует добавить горизонтально одну шпалу внутри балки подставки, добавить материалы для поддержания и зубчатый домкрат. После входа центральной оси в отверстие нижней рамы с помощью домкрата отрегулировать положение центральной оси. После установки оси на место, быстро установить хомут и стопорную планку на центральную ось. После достижения обычной температуры снять домкрат, с помощью электродов УОНИ 13/55 и / или ОК 46.00 нанести сварной шов длиной 350мм на хомуте, металл сварного шва составляет 25 мм.	Кран 25 т, жидкий азот, ёмкость для жидкого азота, микрометр и нутромер, домкрат и т.д.	4 человека	1 день

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

К1866.00.000.01 ИМ

№ п/п	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы	Количество человек	Количество дней
8	Монтаж поворотной платформы	Очистите отверстие центральной цапфы; очистите и отшлифуйте поверхности противовеса, левую и правую платформы и подъемный двигатель. Вес поворотной платформы 85 т. Поднимите платформу на 5 м от земли. Переместите, чтобы совместить центральное отверстие с зубчатым венцом. Поверните оббегающие шестерни так, чтобы они попали в зацепление с венцовой шестерней. Установите медную прокладку, смажьте консистентной смазкой, закрутите спецключом большую гайку цапфы; совместите с отверстием фиксации (если необходимо, ослабьте гайку). Установите стыковую накладку и колпак	Два крана 130 т, спредер, угловая шлифовальная машина и т.д.	6 человек	1 день
9	Монтаж корпуса противовеса	До установки корпуса противовеса (около 40 т) сделайте две опоры на 200 т, высотой 2770 мм, корпус поднимается двумя кранами 100 т. Соедините корпус с задним отверстием платформы 18 болтами М42 х 160. Когда верхняя поверхность платформы находится на одном уровне с верхней поверхностью корпуса, закрепите болты от центра к сторонам динамометрическим гаечным ключом, крутящий момент затяжки – 2950 Н·м. Симметрично установите опоры под корпусом противовеса. Сделать сварной шов на платформе и коробке с помощью электродов УОНИ 13/55 и / или ОК 46.00, предварительно очистив паз. Если необходимо, предварительно нагреть, и проварить паз корпуса и платформы. Приварить стальную полосу 25 х 50 х 4445 под платформой на месте соединения корпуса противовеса. При наложении швов стальная полоса должна прилегать без зазора,	Две опоры на 200 т высотой 2770 мм. Два крана 100 т, динамометрический гаечный ключ, угловая шлифовальная машинка и т.д.	5 человек	1 день

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
К1866.00.000.01 ИМ	
Лист	17

№ п/п	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы	Количество человек	Количество дней
		наложение швов производится от середины к обеим сторонам. Металл сварного шва составляет 20 мм. Часть сращивания платформы и боковой стороны корпуса противовеса должна быть сварена, металл сварного шва составляет 16 мм			
10	Монтаж стрелы	Вес стрелы около 99 т. Сначала приготовьте опору, которая может выдержать более 80 т, высотой не менее чем 3 м. Установите палец в проушины платформы и прокладки между стрелой и проушинами платформы, соедините три группы прокладок болтами М10 х 30 и сварите на боковом выступе, подготовьте кольцевую прокладку, хомуты и смазку. Поднимите стрелу с помощью двух кранов 100 т, на высоту 4900 мм. Медленно поднимите стрелу, совместив с соединительные отверстия в проушинах. Пальцы смажьте смазкой, согласно чертежу. Установите кольцевую прокладку, зажим и т.д., в свою очередь, чтобы после соединения обеспечить люфт стрелы менее 1 мм. Приварите площадку и поручни в соответствии с чертежами. Затяните соединительные болты. Установите кожух ремней, двигатель, ремень, натяжители ремней, ручной гидравлический насос, ванты на конце стрелы и т.д. Перед пробным запуском с помощью ручного гидравлического насоса натяните новый ремень давлением 155 кг/см ² . При проскальзывании ремня максимальное значение не превышает 166 кг/см ² , через 24 часа после работы снова нужно отрегулировать до 110 кг/см ² , при скольжении ремня максимальное значение не превышает 120 кг/см ² . конкретный метод регулировки напорного ремня приведен в руководстве по ремонту.	Опора на 80 т высотой не менее 3м, два крана 100 т, стропы, электро-сварка, угловая шлифовальная машинка и т.	6 человек	1 день
11	Монтаж крышки	Производите монтаж согласно схеме, полностью затяните бол-	Кран 25 т, стропы,	4 человека	1 день

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

К1866.00.000.01 ИМ	
18	Лист

№ п/п	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы	Количество человек	Количество дней
	обегающей шестерни	ты, каждый шов должен быть прочно сварен. Между нижней крышкой и рамой должен быть зазор не более 25 мм.	накидной ключ, электросварочный аппарат, углошлифовальная машинка		
12	Монтаж основания двигателя	Очистить от загрязнений, облоя, соединительные поверхности перед установкой. Поднять и выровнять относительно отверстий для 12 М42 x 140 болтов и зафиксировать пружинной шайбой. С помощью динамометрического ключа затянуть болты (крутящийся момент 3957 Н·м).	Подъемный кран 25 т, стропы, динамометрический гаечный ключ и т.д.	3 человека	1 день
13	Монтаж левого и правого элементов платформы	Левых и правых платформ всего четыре. Необходимо убедиться, что платформа и противовес находятся в одной плоскости на одном уровне (прокладка добавляется при необходимости). Примечание. 1. Для соединения платформ имеется два типа болтов: 10 комплектов М30 x 220, 60 комплектов М30 x 160. 2. В центре правой платформы имеется один вспомогательный анкерный болт, при монтаже левой и правой ходовой платформы установить основание вспомогательного анкерного болта на боковую сторону платформы; 3. Под правой частью передней ходовой платформой имеется 4 анкерных болта, под левой ходовой платформой имеется 3 анкерных болта (т.е. анкерный болт электропомещения и анкерный болт помещения смазки). Эти 7 анкерных болтов должны быть сварены в верхней стороне, нижней стороне и вертикальной плоскости возле платформы, металл сварного шва не менее 6 мм.	Кран 25 т, стропы, накидной ключ, электросварочный аппарат, угловая шлифовальная машина и т.д.	5 человек	2 дня

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

К1866.00.000.01 ИМ

№ п/п	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы	Количество человек	Количество дней
		4. Под нижней частью левой и правой ходовой платформы и ящиком противовеса имеется 4 опорные планки размером 12 x 76 x 978, которые должны быть сварено на корпусе противовеса; 5. Место соединения основания подъемного электродвигателя с левой ходовой платформой должно быть уплотнено сваркой с помощью уголка; 6. Место соединения двух подъемных электродвигателей с платформой должно быть гладко заварено; 7. Место соединения левой ходовой платформы (нижней части переднего подъемного электродвигателя) должно быть гладко заварено; 8. Место соединения правой ходовой платформы должно быть гладко заварено; 9. Два уголка 6 x 1000 x 1100 на задней части правой ходовой платформы должно быть сварены.			
14	Монтаж редуктора поворота	Очистите и отшлифуйте соединительные поверхности поворотных редукторов и платформы. Проверьте и очистите поворотный вертикальный вал и нанесите смазку. Приготовьте болты М30 x 180 и пружинные шайбы (всего 72 комплекта). Вес редуктора 6,1 т. Поднимите поворотный редуктор на высоту 5 м, зафиксируйте и совместите с поворотным вертикальным валом. Совместите отверстия для болтов и установите редуктор. Затяните болты динамометрическим гаечным ключом, по кругу, момент: 1416 Н·м. Обратите внимание, что болты должны пол-	Кран на 25 т, стропы, динамометрический гаечный ключ, электросварочный аппарат и т.д.	3 человека	1 день

Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

К1866.00.000.01 ИМ

№ п/п	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы	Количество человек	Количество дней
		ностью скреплять два кольца. Установите и приварите установочный кронштейн.			
15	Монтаж подъемного редуктора	1. Проверьте плавность вращения входного вала. В соответствии с требованиями зазор должен быть в диапазоне 40-70 мм 2. Очистите от консервации подшипники и поверхность зубьев. Проверьте целостность поверхности зуба. 3. Промойте шестерню и подшипники. 4. Очистите внутри ванну подъемного редуктора и поверхность прилегания на крышке. 5. Установите в редуктор подъемный промежуточный вал и зубчатую шестерню барабана, при установке подъем должен быть стабильным и равномерным, не допускается ударов, после соединения зубчатого зацепления осторожно поставьте подшипник в седло. Примечание: посередине подшипника промежуточного вала имеется установочный палец, нужно установить его в установочное отверстие подшипника Примечание: Вес барабана шестерни составляет 20 т и должен подниматься краном 50 т. Очистите герметичный элемент перед его установкой на барабане, не сжимайте элемент при установке. После того, как барабан будет установлен, переместите элемент к внутренней стенке редуктора одновременно с вращением барабана шестерни.	Кран 50 т, стропы, динамометрический гаечный ключ, угловая шлифовальная машина и т.д.	6 человек	2 дня

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

K1866.00.000.01 ИМ

№ п/п	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы	Количество человек	Количество дней
		6. Измерьте расстояние от внутреннего кольца подшипника втулки вала до торца промежуточного вала. Зазор должен быть 0,4 мм. Нанесите герметик на крышку вала и добавьте прокладку и закрепите 16 комплектами болтов М20 х 55, крутящий момент затяжки: 290 Н·м (выполните это после того, как крышка редуктора полностью закреплена, и нанесите необходимое количество смазки на подшипник внутри перед установкой крышки). 7. Отрегулируйте положение шестерни подъёмного барабана. Поверните входной вал, для зацепления с шестерней подъёмного барабана. Проверьте соединение и отрегулируйте зацепление. Пятно зацепления находится в середине зуба шестерни барабана. Закрепите болты подшипника на основании четырьмя комплектами болтов М60. 8. Установите крышку редуктора. Перед установкой крышки очистите привалочные поверхности, установите резиновый уплотнитель и нанесите герметик; при установке крышки помните, что нельзя выдавливать герметик на барабан. Установите болты на крышке редуктора. Помните, что есть два вида болтов крышки редуктора: один вид — это болты с мелкой резьбой М36 х 150 (10 комплектов), другой вид – это обычные высокопрочные болты М30 х 150 (26 комплектов). Установите восемь болтов (М42х480) подшипника промежуточного вала. Отрегулируйте крутящий момент динамометрического ключа до 3957 Н·м и затяните болты. Установите 4			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
К1866.00.000.01 ИМ	
22	Лист

№ п/п	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы	Количество человек	Количество дней
		комплекта шпилек М56 х 2 со стороны барабана редуктора и отрегулируйте момент динамометрического ключа до 11477 Н·м, затяните болты. В то же время, приварите шпильки к головке нижней гайки для фиксации. Затяните и закрепите две гайки. Момент силы для болта с мелкой резьбой составляет 1749 Н·м, момент силы обычного высокопрочного болта составляет 1416 Н·м. После установки, вал, при вращении не должен заедать. 9. Установите крышку смотрового окна крышки редуктора. Перед установкой залейте масло в верхнее отверстие крышки и установите крышку. Затем установите вторую крышку. Установите уплотнения. Закрепите крышку болтами М20. Используйте проволоку 3 мм, чтобы зафиксировать болты от ослабления. Примечание: на корпусе ванны редуктора есть патрубок для слива масла. Его следует закрыть заглушкой 11. Установите крышку подшипника шестерни барабана. Перед установкой измерьте зазор между внешним кольцом подшипника и торцом крышки, он должен составлять 0,25 мм. Нанесите герметик и залейте масло в подшипник. Закрепите крышку 8 комплектами болтов М20 х 55 и 8 комплектами болтов крепления торцевых крышек. Момент затяжки - 109 Н·м. 12. Под корпусом подъемного редуктора сварить упор клина, под передним и задним корпусом редуктора клин должен быть поставлен между платформой и корпусом, чтобы редуктор стал более устойчиво, на трех сторонах использовать п-образной			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
К1866.00.000.01 ИМ	
Лист	23

№ п/п	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы	Количество человек	Количество дней
		цанговый патрон, металл сварного шва составляет 12 мм.			
16	Установка рамы кабины машиниста и смазочной станции	1. Установка рамы кабины машиниста (приблизительный вес рамы и электрооборудования – 9 т, высота – 9 м). Для установки необходим кран 50 т; Рама устанавливается на переднюю правую платформу, передняя часть рамы выравнивается в соответствии с передней и задней стороной правой платформы. Для регулирования положения рамы используется прокладка и отвес. Рама может устанавливаться временно, чтобы выровнять положение передней стенки. 2. Установка смазочной станции (вес – 7 т, высота – 9 м). Для установки необходим кран 50 т. Установка производится на переднюю левую платформу, передняя и левая стороны выравниваются в соответствии с левой платформой. Для регулирования положения смазочной станции используется прокладка и отвес. Необходимое расстояние между передней пластиной стенки и станции для корректной установки передней пластины равняется 4600 мм. Положение рамы и станции регулируется после установки передней пластины и крышки, сварочный шов должен быть не меньше 16 мм	Электросварка, угловая шлифовальная машинка, гаечный ключ	5 человек	1 день
17	Установка боковой площадки и перил	Для безопасности и большей надежности установка боковой платформы и перил производится после установки основной платформы. Для соединения боковой ходовой платформы с основной платформой применяют болты М20 х 65, для соединения с корпусом противовеса применяют болты М20 х 45. Боковая платформа соединяется несколькими монтажными пластинами и монтируется к монтажной плите на основной платфор-	Кран на 50т, стропы, динамометрический гаечный ключ	5 человек	2 дня

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
К1866.00.000.01 ИМ	
Лист	24

№ п/п	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы	Количество человек	Количество дней
		ме. Боковая и основная платформы должны быть на одном уровне. Регулирование производится при установке перил			
18	Установка трапа	Для обеспечения работы подъёмного механизма платформы установка трапа и перил производится с обеих сторон платформы в соответствии с чертежами (приварить 6 х 25 х 375 в нижней части трапа металлом сварного шва 10 мм, на верхнем пальцем приварить упорное кольцо металлом сварного шва в 5 мм)	Кран 25 т, строп, накидной гаечный ключ, электросварочный аппарат, углошлифовальная машина и т.д.	3 человека	1 день
19	Установка электродвигателей подъёмного механизма	Приблизительный вес электродвигателя подъёмного механизма 5 т. Установка подъёмного механизма производится в установочное место. Для установки необходимо 8 комплектов анкерных болтов М42 х 20, высота электродвигателя подъёмного механизма регулируется с помощью прокладки. Необходимо отрегулировать положение электродвигателя подъёмного механизма прижимными болтами со всех сторон; отрегулировать положение зажимов с помощью индикатора: отрегулировать показатели индикатора в соответствии с радиальным направлением конца входного вала редуктора подъёмного механизма и конца вала электродвигателя соответственно. Необходимо отрегулировать показатели соосности до 0.078 мм и угловой погрешности до 1 ° вращающегося подъёмного механизма (это производится после ввода в эксплуатацию электрооборудования). Муфта сцепления валов подъёмного механизма обрабатывается смазкой и герметиком, после чего скрепляется 12 комплектами призонных болтов и устанавливается кожух.	Кран 25т, строп, накидной гаечный ключ, электросварочный аппарат, углошлифовальная машина и т.д.	3 человека	3 дня

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
К1866.00.000.01 ИМ	
25	Лист

№ п/п	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы	Количество человек	Количество дней
21	Установка А-образной стойки	Вес А-образной стойки приблизительно 16 т, высота 12,5 м. Для установки необходим кран 50 т. Поднять А-образную стойку стропами и поместить заднюю стойку в установочные проушины. Очистить пальцы и отверстия, смазать отверстие и выровнять его для сборки.	Кран 50 т, строп, накидной гаечный ключ и т.д.	3 человека	1 день
22	Монтаж поворотного электродвигателя	Снять муфту, поднять электродвигатель, установить его на соединение, с помощью 8 комплектов болтов М24 х 90 соединить. После окончания наладки установить наружный кожух муфты, покрыть смазкой, завершить установку	Кран 25 т, строп, накидной гаечный ключ, угловая шлифовальная машина и т.д.	3 человека	1 день
23	Установка электрической лебедки	Установка электрической лебедки производится на задней части подъемного барабана: расстояние между поперечным центром и центром подъемного барабана составляет 1300 мм. Продольный центр и центр поворотного редуктора выравниваются, опорная плита и платформа свариваются, металл сварного шва составляет 20 мм.	Кран 25 т, строп, накидной гаечный ключ и т.д.	3 человека	1 день
24	Установка элементов кузова	Сначала установите переднюю стенку и верхнюю крышу, затем установите панели кузова поворотной платформы. Примечание: перед герметизацией швов; убедитесь, что поверхности находятся на одном уровне. При установке правой боковой панели, она должна быть плотно подогнана и выровнена, и находиться на одном уровне, каждая панель должна быть соединена болтами.	Кран 25 т, строп, накидной гаечный ключ, электросварочный агрегат, угловая шлифовальная машина и т.д.	6 человек	2 дня

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

К1866.00.000.01 ИМ

№ п/п	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы	Количество человек	Количество дней
		Примечание: в соединение проушины стрелы и пальца добавляется уплотнение для гарантирования ровности внешней поверхности. При монтаже правой стенки термозащитная стенка шкафа преобразования частоты должна быть уплотнена. Каждый элемент закрепляется с помощью болтов, нижняя часть сваривается. Прежде устанавливают правую стенку в целях своевременного монтажа основания шкафа преобразования частоты. Во время монтажа панелей, необходимо только временное крепление. Цель этого в том, чтобы установить крышу так, чтобы можно было ее регулировать. Соедините заднюю стенку кузова с корпусом противовеса с помощью сварки. Прерывистый сварной шов снаружи – 100 мм / 200 мм и целостного шва внутри - 10 мм. Примечание: установка верхней крышки должна обеспечивать герметичность			
25	Монтаж электрооборудования	1. Рама преобразователя частоты устанавливается в соответствии с чертежом, на правой платформе: установить 12 пружинных демпферов (сварное соединения 10 мм) и 6 амортизирующих демпфера на раме. 2. Поставить основание шкафа преобразования частоты на заданное место правой ходовой платформы, по схеме разместить шкаф преобразования частоты, болтами соединить шкаф преобразования частоты с основанием, закрепить болты основание.	Кран 25 т, стропы, накидной ключ, электросварочный аппарат, угловая шлифовальная машина и т.д.	4 человека	3 дня

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

K1866.00.000.01 ИМ

№ п/п	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы	Количество человек	Количество дней
		Сварить основание пружинных демпферов, металлом сварного шва 10 мм. Сварить основание амортизационной прокладки металлом сварного шва 16 мм. Сварить фиксаторную трубу, длинная и тонкая труба свариваются на платформе сварным швом 16 мм. Толстая и короткая труба сварены на амортизационном основании металлом сварного шва 16 мм. 3. Перед установкой, преобразователь частоты герметизируется огнеупорным и влагозащитным материалом, чтобы предотвратить короткие замыкания, которые могут быть вызваны точечной сваркой и газовой резкой. В соответствии с чертежами блок электрической изоляции устанавливается в соответствующую позицию, приваривается к платформе, присоединяется и герметизируется резиновой пластиной. 4. Устанавливается крышка и фиксаторы в соответствии с чертежами. 5. Устанавливаются два вентилятора 3 кВт, на стенке изоляционного блока.			
26	Засыпка контргруза	Общий вес контргруза – 233 т, он изменяется в зависимости от вместимости ковша. Обычно применяются стальные шары диаметром 30, 60, и 100 мм. Засыпьте контргруз, заварите и герметизируйте крышки корпуса противовеса. Примечание: после того, как контргруз будет установлен, проверьте, что он симметричен и сбалансирован.	Кран 25 т такелажная цепь, электро-сварочный аппарат	4 человека	3 дня

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
К1866.00.000.01 ИМ	
28	Лист

№ п/п	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы	Количество человек	Количество дней
27	Монтаж высоковольтного шкафа, главного трансформатора, дополнительного шкафа и вспомогательного трансформатора	Слева направо расположены высоковольтный шкаф, главный трансформатор, вспомогательный трансформатор и дополнительный шкаф на уровне противовеса. Дверь дополнительного шкафа открывается направо и образует перед ним плоскость. Расстояние между этой плоскостью и центром лебедки барабана 5200 мм. Основания вышеупомянутых четырех шкафов должны быть прочно приварены, сваривается электродами УОНИ 13/55 и / или ОК 46.00	Кран на 25 т, строп, накидной ключ, электросварочный аппарат, углошлифовальная машина и т.д	5 человек	2 дня
28	Монтаж системы вентиляции и пылеудаления	Вес системы вентиляции и пылеудаления 25 т. Поднять систему на высоту 12 м, закрепить резиновый уплотнитель и поместить ее на задней стенке. Соединить болтами М20 х 60, отрегулировать положение системы без зазоров, установить соединительные болты, установить опору и воздухопровод электроблока	Кран 50 т, стропы, накидной ключ, углошлифовальная машина и т.д.	4 человека	1 день
29	Монтаж (прокладка) фальшпола и кабельных каналов	Выложить фальшпол и кабель согласно чертежам, нанести герметик согласно схемам. После завершения выкладывания, приварить стойки к платформе в соответствии с чертежами (сварочное соединение 5 мм), приваривать постепенно; выложить кабель, обратить внимание, что кабель питания и кабель управления должны быть разведены.	Кран 25 т, стропы, накидной гаечный ключ, сварочная машина и т.д.	3 человека	3 дня
30	Монтаж смазочного насоса, воздушного компрессора	Прежде всего установите смазочный насос, воздушный компрессор, приварите основание к платформе. Правильно установите трубопроводы, установите прокладки на все разъемы	Кран 25 т, стропы, накидной ключ, сварочная машина и т.д.	3 человека	3 дня

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

№ п/п	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы	Количество человек	Количество дней
31	Монтаж подъемных и поворотных тормозов	Предварительно установите подъемные тормоза на зубчатом вале, подключите воздушный компрессор, соедините воздуховоды с тормозами, выровняйте фланцы, совместите соединительные отверстия и установите тормоза. Закрепите болтами. Смажьте шлицы до начала установки. Примечание: можно выровнять шлицы на месте только при подключенном трубопроводе сжатого воздуха. Во время установки поворотного тормоза, выровняйте шлицы и крепёжные отверстия, установите двигатель поворота. Используйте 12 комплектов болтов М20 х 65	Кран 25 т, строп, накидной ключ, сварочная машина, угловая шлифовальная машина и т.д.	3 человека	1 день
32	Монтаж дополнительного оборудования	Установите вспомогательное оборудование, (компрессорный блок, обогреватели, и т.д.) в указанных местах.	Кран 25 т, строп, накидной ключ, сварочная машина, углошлифовальная машина и т.д.	3 человека	3 дня
37	Монтаж крыши	Сначала монтируйте верхнюю секцию (перемычку), проверьте полную герметичность секции (перемычки), чтобы болты были затянуты, секции примыкали друг к другу. Примечание: перемычки и крыша обязательно должны герметизироваться во избежание короткого замыкания из-за попадания воды (дождя). Установите на А-образную платформу дождевой чехол и тщательно герметизируйте.	Кран 25 т, строп, накидной ключ, сварочная машина, углошлифовальная машина и т.д.	4 человека	3 дня
38	Монтаж внешних перил	Монтаж внешних перил, ограждений и противоскользящих трапов, производится в соответствии с чертежами.	Кран 25 т, строп, накидной ключ, сварочная машина	5 человек	3 дня

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

К1866.00.000.01 ИМ	
30	Лист

№ п/п	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы	Количество человек	Количество дней
			и т.д.		
39	Монтаж платформы на А-образной стойке	Платформа имеет большой размер, небольшую массу и требует высокого подъема. Высота подъема площадки – 11 м, поэтому, запрещено производить подъем при сильном ветре. Сварка должна осуществляться только после того, как платформа будет установлена и выровнена. Лестница платформы должна быть надежно установлена, толщина сварного шва быть не менее 6 мм. Примечание: Заводская табличка «Тайюань Heavy Industry Co. Ltd» должна быть надежно закреплена сваркой на А-образной стойке	Кран 50 т, строп, накидной ключ, угловая шлифовальная машина и т.д.	4 человека	1 день
40	Монтаж подъемного каната	Подъемные канаты монтируются в строгом соответствии с Руководством. Примечание: еще раз проверьте порядок установки и положение подъемного каната.	Кран 50 т, строп, накидной ключ и т.д.	5 человек	1 день
41	Установка вантовой подвески стрелы	Сначала соедините А-образную платформу с растяжкой пальцами, отполируйте пальцы и смажьте, т.к. высота подъема стрелы – 20 м. Для поднятия стрелы требуется кран 100 т, а для растяжки – кран 50 т. Кран 100 т поднимает стрелу, закрепив стропы, на расстоянии 1,5 м от головного блока. Когда угол подъема стрелы составляет 45 градусов, кран 50 т поднимает конец ванта и подает его на платформу А-образной стойки. Коуш ванта совмещается с отверстием А-образной стойки и фиксируется пальцем.	Краны 100 т и 50 т, стропы, угловая шлифовальная машина и т.д.	6 человек	1 день

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

K1866.00.000.01 ИМ

№ п/п	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы	Количество человек	Количество дней
42	Наладка оборудования	Проверьте соединения всех компонентов; масляные клапаны, пневмосистему, узлы автоматической смазки. Примечание: Наладку приводов, следует проводить по отдельности. Когда все системы готовы, можно провести пробный пуск без нагрузки и проверить состояние нагрева каждой системы; обратить особенное внимание на посторонний, ненормальный шум. Перед проведением испытаний под нагрузкой, нужно отрегулировать чувствительность тормоза и ремень привода напора.	Специальные электроинструменты	3 человека	7 дней
43	Соединение ковша и рукояти	Установите коромысло, запасуйте подъёмные канаты в полублоки. Поднимите ковш и рукоять в предварительно установленном положении, смажьте болтовые отверстия и произведите монтаж. Совместите поворотом стрелу с рукоятью ковша и поднимите в вертикальном направлении под углом 45 °. Поднимите рукоять ковша, выровняйте седловые блоки, а затем заведите рукоять ковша в седловые блоки с помощью движения ходом.	Кран 50 т, стропы, специальные инструменты	5 человек	Половина дня
44	Монтаж механизма открывания ковша	Установите механизм на платформу А-образной стойки. Намотайте канат. Протяните канат, через блоки на правом седловом блоке, соедините с рычагом на рукояти ковша.	Кран 25 т, строп, накидной ключ, сварочный аппарат и т.д.	3 человека	Половина дня

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

К1866.00.000.01 ИМ

№ п/п	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы	Количество человек	Количество дней
45	Монтаж засова открывания днища ковша	Размер зацепления засова в отверстии пяты ковша около 25-35 мм. Настройте этот размер засова с ковшом с помощью прокладочной пластины. Поднимите ковш и наблюдайте за возвратно-поступательным движением засова при открывании днища. В нормальном состоянии днище ковша не должно сильно ударять по корпусу ковша, должно медленно приблизиться к корпусу, затем засов вставляется в отверстие пяты передней стенки. Для достижения вышеуказанного состояния нужно отрегулировать механизм торможения днища ковша, момент затяжки гаек на шпильке МТДК должен быть равномерным. Внимание: если снос фрикционного диска в буферном устройстве составляет 3 мм или более, необходимо заменить во избежание этого влияния на нормальную работу буферного устройства	Кран 25 т, стропы, накидной ключ, сварочный аппарат, угловая шлифовальная машина и т.д.	3 человека	1 день

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Тестирование (проверка) производится согласно настоящего Руководства. Результаты тестирования заносятся в совместный протокол осмотра эксплуатирующей организации и завода-производителя.

8.1. Экскаватор требует проведения первичного тестирования после сборки на заводе-производителе. Окончательный монтаж оборудования должен проводиться при условии, что он полностью соответствует чертежам, положениям и требованиям технической документации.

Сборка всех составных частей и компонентов (включая узлы, соединительные детали между узлами, верхняя часть, нижняя часть, грузовую стрелу, путь подачи топлива, вытяжной трубы и т.д.)

8.3.1. Все детали и компоненты необходимо проверить. Приступать к сборке только после положительных результатов тестирования компонентов.

8.3.3. Со всех комплектующих необходимо удалить облой, масляные загрязнения и т.д.

8.3.5. Перед монтажом отверстие для слива масла и смазочные трубопроводы должны быть очищены.

8.3.7. Перед сборкой все ключевые совместные части должны быть в рабочем состоянии и предварительно собраны.

8.3.9. Во время крепления гаек, следует использовать конкретные ключи, заменять другими ключами запрещено. Болты следует затягивать с помощью динамометрического ключа.

8.3.11. При сборке следует мазать трущиеся части смазочными материалами

8.3.13. Следует провести необходимую обработку поверхностей всех окрашенных деталей в соответствии с требованиями. Поверхности должны быть без каких-либо трещин, отслаиваний, воздушных пузырей, царапин, неравномерного цвета, ям, перекрытий, заусенцев и других дефектов.

8.3.14. Требование выравнивания опорной плиты, которая не подпадает под действие какого-либо конкретного положения в плане изготовления или конструкции должны быть рассмотрены и выполнены не более 0,1 мм на метр.

8.3.15. При установке следует отполировать поверхность для установки различных видов поддержки, базы и т.д.

8.3.16. Следует собрать и осмотреть часть не упомянутую выше в соответствующем содержании в JB/ZQ 5000.10 общих монтажных технических условий.

8.4. Вращение двигателя и тормоза каждого механизма должны быть лёгкими, без заеданий, механизмы должны функционировать без шумов. Движения компонентов каждого воздушного и масляного канала должны быть гибкими и защищенными от застоя или утечки.

8.5. Смазочные устройства каждого механизма должны быть собраны на заводе и обеспечивать достаточную проходимость масляных каналов.

8.6. При погрузке экскаватора в разобранном виде следует сделать четкую опознавательную метку на каждом элементе.

8.7. Проверьте редуктор в соответствии с общими техническими требованиями и осмотрите состояние зоны контакта и шум. Соответственно проведение прямого и обратного тестового прогона с номинальной скоростью в течение получаса и повышение температуры не должно быть более 40 °С.

8.8. Проведите тест без нагрузки на механизмах подъема, напора, поворота, хода и открывания днища ковша. Перед испытанием, следует проверить состояние каждой соединительной детали в соответствии с чертежом.

8.9. Используйте контейнер для транспортировки разобранных частей.

8.10. Специальные инструменты.

8.10.1. Требуемые значения моментов затяжки общих соединительных болтов приведены в следующей таблице (только если нет особых инструкций):

Степень болтового соединения	Номинальный диаметр болта, м													
	6	8	10	12	16	20	24	30	36	42	48	56	64	72x6
	Крутящий момент затяжки - T _A , Н·м													
5.6	3.3	8.5	16.5	29	70	137	235	472	822	1319	1991	3192	4769	6904
8.8	7	18	35	61	149	290	500	1004	1749	2806	4236	6791	10147	14689
10.9	9.9	25.4	49.4	86	210	409	705	1416	2466	3957	5973	9575	14307	20712
12.9	11.8	30.4	59.2	103	252	490	845	1697	2956	4742	7159	11477	17148	24824
A2-70	5	12.8	24.9	43.3	105.8	205.9	355	713	1242	1992	3008	4822	7204	10429

Примечание:

1 Применяется к болтам и винтам с крупной резьбой.

2 Допустимое отклонение крутящего момента затяжки составляет ± 5%.

3 Предварительная нагрузка должна быть рассчитана как 0.7σ_s материала.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1866.00.000.01 ИМ					Лист
										34
Пит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

4 Коэффициент трения $\mu = 0,125$.

5 Приведенные значения, применяющиеся для затяжки болтов без смазки. При затяжке с применением смазки, значение должно быть 133% от значения в таблице.

Таблица крутящих моментов затяжки болтов большого диаметра:

Степень болтового соединения	Номинальный диаметр болта, мм						
	M80 x 6	M90 x 6	M100 x 6	M110 x 6	M125 x 6	M140 x 6	M160 x 6
	Крутящий момент затяжки T_A , Н·м						
5.6	9573	13861	19327	25756	37733	53263	80383
8.8	20368	29492	41122	54799	80284	113326	171027
10.9	40494	41584	57982	77267	113200	159790	241148
12.9	34422	49841	69496	92610	135680	191521	289036
A2-70	14461	20939	29197	38907	57002	80461	121429

Примечание:

- 1 Применяется к болтам и винтам с крупной резьбой.
- 2 Допустимое отклонение крутящего момента затяжки составляет $\pm 5\%$.
- 3 Предварительная нагрузка должна быть рассчитана как $0.7\sigma_s$ материала.
- 4 Коэффициент трения $\mu = 0,125$.

Приведенные значения, применяющиеся для затяжки болтов без смазки. При затяжке с применением смазки, значение должно быть 133% от значения в таблице.

Таблица крутящего момента затяжки супер-гаек шпилек крепления гусеничных рам (справочно)

Тип супер-гайки	Тип ходовых болтов, мм	Число ходовых болтов	Номинальный крутящий момент затяжки болтов (Н·м)
CY-M42X3/W	M10X1.25	12	72
CY-M48X3/W	M12X1.25	10	131
CY-M56X4/W	M12X1.25	12	131
CY-M64X4/W	M16X1.5	10	315
CY-M72X4/W	M16X1.5	12	315
CY-M80X3/W	M16X1.5	16	315

8.10.2. Состав и свойства сырья всех частей должны производиться в соответствии с положениями Нормативов для осмотра составов и материалов, разливаемых и ковочных материалов крупных экскаваторов. Что касается материалов, не включенных в указанный выше документ, нужно следовать положениям TZL 901.1 ~ 901.30-2002 «Стандарты для самодельных металлических деталей». Что касается других материалов, их производят в соответствии с американским стандартом ASTM, национальным стандартом и стандартом индустрии и предприятия.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.						
					Лист				
					35				
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 ИМ				

– что касается величин, округленных до трех знаков после запятой, размерный допуск составляет ± 0.12 .

[illegible]

IX. СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ И ПРОВЕРКА МОНТАЖА

№ п/п	Проект и содержание осмотра (теста)	Метод контроля и инструменты	Используемое стандартное количество и детали	Документальная база
1	Объем и требования поставки оборудования	Договор	Чертежи и технические документы	Договор на поставку товара, техническое соглашение, краткие сведения о контроле
2	Чертежи и технические документы	Оценка конструкции	Соответствующие технические документы	Техническое задание, техническое соглашение, краткие сведения о контроле
3	Сертификаты качества: (1) Отчет по результатам инспекции и соответствия качества (2) Основные приобретенные детали: сертификаты качества двигателя, на воздушный компрессор, кондиционер, стальные канаты, маслопроводы и трубопроводы пневмосистемы, их вспомогательные устройства и другие вспомогательные элементы	Проверка	JB/T 5000.1 «Общие методы и испытания тяжелой техники»	Полнота означает, что свидетельство о проверке качества документов, отчет о проведении инспекции, акт обследования и протокол качества предоставлены. Срок действия означает, что формат за-полнения, требования и порядок и время проведения оценки, подписи, соответствующую положениям контроля качества, следовательно качество документально гарантировано
4	Размеры экскаватора, технические требования и требования к внешнему виду	Оценка конструкции	Чертежи и техническая документация	Соответствующий технологический стандарт и техническое соглашение
5. Основные требования к затяжке болтов				
5.1.	Требования предварительного натяжения ремней напорного механизма			
	Момент затяжки центрального болта М30 на крышке корпуса	Гидравлический гаечный ключ	Стрела	1416 Н·м (со смазкой)
	Болт М36			2466 Н·м (со смазкой)
	Болт М42			3957 Н·м (со смазкой)

Ине. №подп	Подп. и дата	Ине. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 ИМ

Инв. №подп	Подп. и дата	Инв. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№ п/п	Проект и содержание осмотра (теста)	Метод контроля и инструменты	Используемое стандартное количество и детали	Документальная база
	Момент предварительной затяжки каждого маленьких стопорных винтов на верхней части супергайки шпильки М60Х2 для крепления гнезда подшипника головной части		Гнездо подшипника головной части	315 Н·м (со смазкой)
	Момент затяжки болтов для тормозного механизма напорного механизма, болты М20		Дисковый тормоз напорного механизма	409 Н·м (со смазкой)
	Момент затяжки сцепных болтов М36 для рамы электродвигателя напорного механизма		Приводной агрегат напорного механизма	2466 Н·м (со смазкой)
	Момент предварительной затяжки стяжных болтов для полос седлового подшипника		Стрела и напорный механизм	2644 Н·м (со смазкой)
5.2.	Требования к моменту предварительной затяжки болта подъемного механизма			
	Момент предварительной затяжки каждого маленького стопорных винтов на верхней части супергайки болтов М42Х3 для рамы электродвигателя подъемного механизма		Рама электродвигателя подъемного механизма и принадлежности	72 Н·м (со смазкой)
	Соединение болта М56 крепления рамы электродвигателя подъема к площадке			9575 Н·м (со смазкой)
	Момент затяжки крепежных болтов М36 для большого венца шестерни подъемного механизма		Барaban подъемной лебедки	3466 Н·м (со смазкой)
	Момент предварительной затяжки каждого маленького стопорных винтов супергайки нажимного болта М60Х2 на крышке бокового подшипника			315 Н·м (со смазкой)

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 ИМ

Ине. №подп	Подп. и дата	Ине. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№ п/п	Проект и содержание осмотра (теста)	Метод контроля и инструменты	Используемое стандартное количество и детали	Документальная база
	Момент затяжки болтов М20 тормоза		Дисковый тормоз	409 Н·м (со смазкой)
	Момент затяжки сцепных болтов М24 для приводной муфты		Приводная муфта	500 Н·м (с смазкой)
	Момент затяжки сочетания винта М30 на крышке редуктора подъемного механизма		Корпус редуктора подъемного механизма	1416 Н·м (со смазкой)
	Момент затяжки М36			2466 Н·м (со смазкой)
	Момент затяжки М42			3957 Н·м (со смазкой)
	Момент затяжки М56			9575 Н·м (со смазкой)
5.3.	Основные требования к моменту затяжки болтов механизма поворота			
	Момент затяжки болтом М24 вращательного электродвигателя		Монтаж электродвигателя поворота	705 Н·м (со смазкой)
	Момент затяжки болт М30 между основанием поворотного двигателя и редуктора			1416 Н·м (со смазкой)
	Момент затяжки монтажного болта М16 дискового тормоза			210 Н·м (со смазкой)
	Момент затяжки болта М30 между левой и правой платформами и поворотной платформой			1416 Н·м (со смазкой)
	Предварительная затяжка соединительных болтов М42 между венцовой шестерней и ходовой платформой		Устройство кузова	2466 Н·м (со смазкой)
	Момент предварительной затяжки каждого маленького стопорных винтов на верхней части супергайки для крепления большого венца шестерни поворотного механизма и нижней рамы			305 Н·м (с смазкой)

Ине. №подп	Подп. и дата	Ине. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

K1866.00.000.01 ИМ

Инв. №подп	Подп. и дата	Инв. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№ п/п	Проект и содержание осмотра (теста)	Метод контроля и инструменты	Используемое стандартное количество и детали	Документальная база
5.4.	Требования к предварительной затяжке болта ходового механизма			
	Момент предварительной затяжки болтов М42 редуктора	Гидравлический гаечный ключ	Установка двигателя	3957 Н·м (со смазкой)
	Момент предварительной затяжки каждого маленького стопорных винтов супергайки анкерных болтов М42Х3 для электродвигателя ходового механизма			72 Н·м (со смазкой)
	Момент предварительной затяжки соединительных болтов для рамы электродвигателя ходового механизма		Нижняя рама	9575 Н·м (со смазкой)
	Момент предварительной затяжки резьбовой шпильки М85 и М52	Гидравлический гаечный ключ	Гусеничная лента	645 Н·м (со смазкой)
	Предварительный момент затяжки тормоза болт М16		Дисковый тормоз	210 Н·м (со смазкой)
6	Ковш 35 м³			
6.1	Промежутки между зубьями ковша и защитными элементами, а также элементами защиты боковых режущих кромок ковша	Рулетка, металлическая линейка	Ковш	Менее чем 2 мм
	Длина засова ковша в отверстии пяты ковша	Рулетка, металлическая линейка		19 ~ 25 мм
	Интервал между ковшом и проушинами рукояти ковша	Линейка		Менее чем 2 мм
	Высота клина после установки зубов ковша	Рулетка		До 100 мм
	Сопротивление открывания днища ковша	Отрегулируйте усилие фрикционного механизма	Буферная установка	Сопротивление при открывании днища ковша должно быть достаточным что бы не происходило ударов

Инв. №подп	Подп. и дата	Инв. №докум.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№ п/п	Проект и содержание осмотра (теста)	Метод контроля и инструменты	Используемое стандартное количество и детали	Документальная база
6.2	Установка эксцентрической втулки	Визуально	Корпус ковша	Эксцентриковая втулка должна быть установлена на 45° положении Н-Н поперечного сечения
6.3	Днище ковша			
	Проверьте зазор между днищем ковша и корпусом	Рулетка	Корпус ковша	20 ± 5 мм
7	Балки рукояти ковша			
7.1	Размер по ширине 3124 от внешнего края рукояти ковша Размер по ширине 2286 внутри рукояти ковша	Рулетка	Элемент рукояти ковша	3121 ~ 3131 мм 2283 ~ 2292,5 мм
8	Напорный механизм			
8.1	Убедитесь, что размеры установки по ширине открывания большого зубчатого колеса верные (четыре точки измерения)	Штангенциркуль	Дополнительные компоненты стрелы	473,4 ± 0,5 мм
8.2	Радиальное биение шкива по окружности	Индикатор часового типа	Устройство рабочего хода	Не более чем 0.45 мм
	Радиальное биение торцевой поверхности шкива	Индикатор часового типа		Не более чем 0,323 мм
	Погрешность соосности шкива с внутренним отверстием	Индикатор часового типа	Устройство рабочего хода	Не более чем 0,05 мм
	Погрешность перпендикулярной плоскости и шкива	Индикатор часового типа		Не более чем 0,06 мм
8.3	Допустимая погрешность параллельности шкивов	Рулетка		Не более чем 0,36 мм
	Погрешность совпадения ручьев шкивов			Не более чем 0,4 мм
8.4	Максимальный зазор между наружной стороной стрелы внутренней стороной платформы	Щуп	Компонент основания стрелы	Не более чем 1.3 мм

Инв. №подп	Подп. и дата	Инв. №докум.	Подп.	Дата
	Взам. инв. №			
	Инв. №дубл.			
	Подп. и дата			

№ п/п	Проект и содержание осмотра (теста)	Метод контроля и инструменты	Используемое стандартное количество и детали	Документальная база
8.5	Регулировка концевого выключателя как указано в технических требованиях. Зазор между концевым выключателем стрелы и части 21 Разрыв между кронштейном и роликом	Рулетка	Концевой выключатель стрелы	Требования чертежа 10 ~ 20 мм 0.8 ~ 2.3 мм
8.6	Наименьшее / максимальное давление срабатывания дискового тормоза	Манометр	Дисковый тормоз	≥ 413 кПа / ≤ 827 кПа
8.7	Пятно контакта шестерни первой степени: по длине зубов по высоте зубов	Покрытие красной краской	Стрела и напорный механизм	≥ 70 % ≥ 50 %
	Пятно контакта шестерни второй степени: по длине зубов по высоте зубов	Покрытие красной краской		≥ 60 % ≥ 50 %
8.8	Зазор между поверхностями площадки с двух сторон большой зубчатой шестерни и поверхности крепления стрелы	Щуп	Устройство оси	На каждой стороне 0,6~0,75мм
	Отцентрируйте формы двух пар зубьев справа и слева; сделайте монтажные знаки на обеих наружных шлицах и внутренних шлицах согласно чертежу	См. чертежи и формы протокола осмотра		Установить в соответствии с маркировкой
8.9	Пробное испытание передаточного механизма проходит в течение получаса	Пробная подача напряжения	Устройство рабочего хода	Операция стабильна и без каких-либо нарушений
	Интервал между верхней плоскостью рукояти ковша и выдвижной пластиной на верхней части башмака	Щуп		3 мм
	Интервал между наружным боком рукояти ковша и выдвижной пластиной на стороне башмака должен быть	Щуп		3 мм

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 ИМ

Инв. №подп	Подп. и дата	Инв. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№ п/п	Проект и содержание осмотра (теста)	Метод контроля и инструменты	Используемое стандартное количество и детали	Документальная база
	Осмотрите герметизирующие детали и соединительные детали редуктора на холостом ходу	Визуально		Нет утечки масла
	Проверьте повышение температуры подшипника редуктора	Таблица температур		Менее чем 40 °С
8.10	Тип смазочного масла редукторов		Напорный механизм	Зимой: SpiraxA 85W/140 Летом: SpiraxA75W/90
	Заправка масла редуктора			757 л
8.11	Настройка зазора между верхней скользящей пластиной, боковой пластины и рукоятью ковша	Щуп	Устройство напорной оси	3 мм
	Проверьте зазор между валом и втулкой стрелы	Щуп		Диаметр не более 0.5 мм
	Проверьте зазор между ходовой осью и втулкой	Щуп		Диаметр более 0.5 мм
8.12	Требование к регулировке ремня			
	Манометр ручного насоса натяжения нового ремня	Визуально	Напорный механизм	Новый ремень 155,26 кг/см ² (максимально 166 кг/см ²)
	После 24 часов работы	Визуально		110,4 кг/см ² (максимально 120 кг/см ²)
8.13	Монтаж датчика			
	Соосность ходовых валов	Линейный индикатор	Крышка двигателя и дополнительные устройства	Не более 0.1 мм
	Соосность выходного вала редуктора и вала электродвигателя	Линейный индикатор		Не более 0.1 мм
	Соединительный винт между выходным валом и входным валом энкодера	Визуально		Надежное соединение

№ п/п	Проект и содержание осмотра (теста)	Метод контроля и инструменты	Используемое стандартное количество и детали	Документальная база
9	Механизм открывания ковша			
9.1	Вращение системы передачи	Визуально	Механизм открывания ковша	Вращается стабильно и плавно без каких-либо посторонних звуков и шумов
10	Подъемный механизм			
10.1	Центровка двигателей подъема	См. чертежи и формы протокола осмотра	Подъемный механизм	Не более $\varnothing 0.15$ мм
	Расстояние между концом выходного вала двигателя и концом входного вала редуктора			$60 \text{ мм} \pm 1 \text{ мм}$
	Расстояние между внутренней втулкой подъемной муфты и концом вала двигателя и расстояние между внутренней втулкой муфты сцепления и концом выходного вала редуктора			Более 2 мм
	Отсутствие биения между внутренней втулкой муфты, концом выходного вала двигателя и входным валом редуктора			Надежное соединение
	Осевая нагрузка на внутреннюю втулку муфты			8~15 м
	Пятно контакта шестерни первой степени: по длине зубов по высоте зубов	См. чертежи и формы протокола осмотра	Подъемный механизм	$\geq 70 \%$ $\geq 50 \%$
	Пятно контакта шестерни второй степени: по длине зубов по высоте зубов			$\geq 60 \%$ $\geq 50 \%$
	Проверьте зазор бокового износа зуба			0.02 ~ 0.19 мм

Ине. №подп	Подп. и дата	Ине. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 ИМ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№ п/п	Проект и содержание осмотра (теста)	Метод контроля и инструменты	Используемое стандартное количество и детали	Документальная база
10.2	Установите уплотнение подъёмного барабана (в том числе два масляных уплотнений J-формы и 1 V-образным сальником) в соответствии с требованиями чертежей			Ознакомьтесь с требованиями чертежей; уплотнение V-образной формы выше барабана; J-образное уплотнение сдвигается от V-образного на 25°.
10.3	Испытательный пуск механизма привода подъема должен выполняться в течение получаса			Запуск стабильный, без шума
	Проверьте герметизирующие детали и соединительные детали редуктора на холостом ходу	Визуально		Отсутствие подтекания смазки
	Проверьте температуру подшипников редуктора	Таблица температур		Менее чем 40 °C
10.4	Наименьшее / максимальное давление срабатывания дискового тормоза	Манометр	Устройство дискового тормоза	≥ 620 кПа / ≤ 827 кПа
10.5	Погрешность соосности подъемного электродвигателя и посадочного места подшипника		Подъемный механизм	Не более φ 0.05 мм
	Марка смазки подъемного редуктора			Зимой: SpiraxA 85W/140. Летом: SpiraxA75W/90
	Уровень масла редуктора подъема			681 л
	Убедиться, что соединительные штифты редуктора установлены правильно и отмечены	Штангенциркуль	Штифт	Ø 127 ^(-1.27/-1.78) / Ø 127 ^(0.381/0.432)
	Крепление редуктора (качество сварки)		Подъемный механизм	Напряжение значительное
10.6	Зазор после установки первичного вала подъемного механизма	Штангенциркуль	Сборка первичного вала	Менее 0.25 мм

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 ИМ

№ п/п	Проект и содержание осмотра (теста)	Метод контроля и инструменты	Используемое стандартное количество и детали	Документальная база
	Зазор после установки второго вала подъемного механизма	Штангенциркуль	Сборка промежуточного вала редуктора	Менее 0.25 мм
10.7	Монтаж энкодера			
	Соосность входного вала и второго ходового вала	Линейный индикатор	Крышка датчика и дополнительные устройства	Не более 0.1 мм
	Соосность выходного вала и входного вала датчика	Линейный индикатор		Не более 0.1 мм
	Соосность выходного вала и входного вала энкодера			Соединение надежное
11	Поворотный механизм			
11.1	Пробный пуск поворотного механизма должен быть выполнен в течение получаса	Пробная подача напряжения	Поворотный механизм	Запуск стабильный, без шума
	Проверьте герметизирующие и соединительные детали редуктора на холостом ходу	Визуально		Отсутствие подтекания смазки
	Проверьте температуру подшипников редуктора	Таблица температур		Менее чем 40 °C
	Наименьшее / максимальное давление срабатывания тормоза	Манометр		≥ 413 кПа / ≤ 827 кПа
	Марка смазки подъемного редуктора			Зимой SpiraxA 85W/140. Летом: SpiraxA75W/90
	Уровень масла редуктора поворота			2 x 270 л
11.2	Проверьте зазор между концом шестерни вращения вертикального вала и перегородки конца вала	Клиновое щуп	Установка вращения вертикального вала	1.25 ~ 2.5 мм
	При нормальной работе дискового тормоза поворотного механизма, зазор между подвижным и неподвижным дисками	Щуп		0,38 ~ 0,79 мм

Ине. №подп	Подп. и дата	Ине. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ине. №подп	Подп. и дата	Ине. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 ИМ

Инв. №подп	Подп. и дата	Инв. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№ п/п	Проект и содержание осмотра (теста)	Метод контроля и инструменты	Используемое стандартное количество и детали	Документальная база
12	Поворотная платформа			
12.1	Зазор соединения поворотной платформы и корпуса контрогруза	Щуп	Поворотная платформа	Не более 1.0 мм
	Сварной шов в месте соединения поворотной платформы и корпуса противовеса	Рулетка		Ознакомьтесь с требованиями чертежа Соответствие требованию к чертежу (на верхней части выполнена сварка плоская, а в остальных 3 сторонах сварка с накладками)
	Проверьте отклонение выравнивания верхней направляющей петли от центрального шарнира отверстия	См. подробнее чертежи и формы протокола осмотра	Поворотная платформа	Не более ф 0.5 мм
13	А-образная стойка			
13.1	Проверьте размер отверстия 3340 ± 1.5 мм	Рулетка	А-образная стойка	Ознакомьтесь с требованиями чертежа
14	Кузов			
14.1	Швы стен и крыши кузова должны быть герметичны		Кузов	Ознакомьтесь с требованиями чертежа
	Дверь кузова должна быть закрыта, чтобы предотвратить попадание пыли			Ознакомьтесь с требованиями чертежа
	Избыточное давление внутри кузова			Достаточность определяется при наличии сопротивления при открывании двери кузова
15	Центральная цапфа			
15.1	Проверьте, верно ли установлено уплотнительное J-образное кольцо.	Визуально	Центральная цапфа	Запрещено наличие повреждений
	Проверьте зазор между верхним и нижним стопорными кольцами	Рулетка		Суммарный зазор 6 ± 2 мм

Инв. №подп	Подп. и дата	Инв. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№ п/п	Проект и содержание осмотра (теста)	Метод контроля и инструменты	Используемое стандартное количество и детали	Документальная база
	Проверьте зазор между центральным интервалом и медной втулкой платформы	Линейка		Диаметральный зазор более 0.55 мм
	Проверьте наружный диаметр втулки/ внутренний диаметр платформы отверстия центральной оси	Штангенциркуль		$\varnothing 558^{(-0.93/1)}/\varnothing 558^{(0.77/0.9)}$
15.2	Параллельность кольца и верхней плоскости центральной оси		Центральная цапфа	Не менее 0.1 мм
	Соосность кольца и центральной оси			Не менее 0.1 мм
16	Роликовый круг			
16.1	Погрешность соосности роликового круга и нижнего рельса	Рулетка	Роликовый круг	Не менее $\varnothing 6.4$ мм
16.2	Максимальный зазор между роликового и верхним рельсом	Щуп		3 ~ 6 мм
17	Механизм хода			
17.1	Проверьте зазор между зубчатым венцом и нижней рамой	Щуп	Опорно-поворотный узел	Менее 0.25 мм
	Расстояние между краем дорожки рельсов и центром вращения			Допуск равномерно распределенных 8 точек вокруг устройства составляет $\pm 0,5$
	Вертикальность поверхности большой венцовой шестерни при монтаже базовой поверхности	См. подробнее чертежи и формы протокола осмотра	Венцовая шестерня	Погрешность не более 0.3 мм
18	Механизм хода			
18.1	Погрешность соосности валов ходового редуктора и ходового электродвигателя		Механизм хода	Не более $\varphi 0.25$ мм
	Расстояние между концом выходного вала электродвигателя и концом входного вала редуктора			307 мм ± 1 мм

Инв. №подп	Подп. и дата	Инв. №докум.	Взам. инв. №	Подп. и дата
	Инв. №дубл.			
	Дата			
	Дата			

№ п/п	Проект и содержание осмотра (теста)	Метод контроля и инструменты	Используемое стандартное количество и детали	Документальная база
	Расстояние между внутренней втулкой и концом выходного вала двигателя			Более 2 мм
	Нет осевой вибрации между внутренней втулкой муфты, концом выходного вала двигателя и входным валом редуктора.			Соединение надежное
	Осевая плавающая нагрузка внутренней втулки			8 ~15 мм
	Тип смазки ходового редуктора			Зимой: SpiraxA 85W/140. Летом: SpiraxA75W/90
	Уровень смазки в ходовом редукторе			2 x 380 л
	Тестирование редуктора должно быть выполнено в течение получаса	Пробный пуск редуктора		Работает стабильно и без шумов
	Осмотреть уплотнители и соединительные детали редуктора на холостом ходу	Визуально		Отсутствие подтекания смазки
	Измерить температуру подшипников	Измеритель температуры		Менее чем 40 °С
18.2	Наименьшее / максимальное давление срабатывания дискового тормоза	Манометр	Дисковый тормоз	≥ 413 кПа / ≤ 827 кПа
19	Узел гусеничного хода			
19.1	Все траки должны быть надёжно соединены между собой	См. чертежи и таблицу для более подробной информации	Гусеничная лента	Внутренний угол поворота составляет 45 °, внешний 15 °
	После подключения 6 гусеничных пластин в случайном порядке:	См. чертежи и таблицу для более подробной информации		3390 ± 5 мм

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. №подп	Подп. и дата	Инв. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№ п/п	Проект и содержание осмотра (теста)	Метод контроля и инструменты	Используемое стандартное количество и детали	Документальная база
19.2	Ведущее колесо, натяжное колесо, заднее направляющее колесо, опорный каток и гусеничная лента, должны работать без заедания	Визуально	Гусеничная лента	Ознакомиться с требованиями, указанными в чертежах
	Между опорной лентой и гусеничной цепью не должно быть помех	Визуально		Ознакомиться с требованиями, указанными в чертежах
20	Кабина машиниста			
20.1	Дверь и стены кабины должны плотно и герметично прилегать друг другу что бы не было зазоров		Кабина машиниста	Ознакомиться с требованиями, указанными в чертежах
	Внутренняя отделка кабины машиниста			
21	Система вентиляции и пылеудаления			
21.1	Крышка и стенки пылесборника должны плотно и герметично прилегать друг другу что бы не было зазоров		Система вентиляции и пылеудаления	Ознакомиться с требованиями, указанными в чертежах
	Внутри кузова необходимо избыточное давление			≥ 60 Па
22	Централизованная система жидкой смазки			
22.1	Все трубопроводы должны располагаться в правильном порядке и надежно закрепляться		Центральная смазочная система	См. GB/T 10604
	Все компоненты должны присоединяться плотно, что бы не утечек	Визуально	Центральная смазочная система	См. GB/T 10604
	Рабочее давление системы	Визуально		24 мПа
	Емкость системы подачи масла			2.638 мл / цикл
	Объем масляного бака			522,4 л
	Рабочее давление канала подачи масла			3.5 ~ 24.5 мПа
	Объём подачи масла			1.2 - 5.0 мл / ед. времени

Инв. № подл	Подп. и дата
Инв. № доубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Инв. № доубл.

№ п/п	Проект и содержание осмотра (теста)	Метод контроля и инструменты	Используемое стандартное количество и детали	Документальная база
	Период работы системы			15 - 60 мин (регулируемый)
	Рекомендованная марка масла			Shell Malleus GL-65
23	Централизованная система смазки			
23.1	Все трубопроводы должны располагаться в правильном порядке и надежно закрепляться		Центральная смазочная система	См. GB/T 10604
	Все компоненты должны присоединяться плотно, что бы не образовались утечки			См. GB/T 10604
	Рабочее давление системы (макс)			24 мПа
	Емкость системы подачи масла			2.638 мл / цикл
	Объем масляного бака			522,4 л
	Рабочее давление системы подачи масла			3.5 ~ 24.5 мПа
	Емкость канала подачи масла			1.2 - 5.0 мл / ед. времени
	Период работы системы			15 - 60 мин (регулируемая)
	Рекомендуемая марка масла			Shell Albida HDX 2Shell Albida HDX 2
24	Пневмосистема			
24.1	Все трубопроводы должны располагаться в правильном порядке и надежно закрепляться	Визуально	Пневмосистема	См. GB/T 10604
	Все компоненты должны присоединяться плотно, что бы не образовались утечки	Визуально	Пневмосистема	См. GB/T 10604
	Рабочее давление системы			965 ~ 1206 кПа
	Рабочее давление тормозов			413 ~ 827 кПа
	В соответствии с указанным минимальным рабочим давлением			Срабатывание должно происходить плавно и надежно

Инв. №подп	Подп. и дата	Инв. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№ п/п	Проект и содержание осмотра (теста)	Метод контроля и инструменты	Используемое стандартное количество и детали	Документальная база
	После окончательной сборки, необходимо некоторое время для того, что бы давление снизилось до 98 кПа, при условии, что все устройства тормозных систем находятся во включенном состоянии			≥30 мин
25	Система принудительной смазки			
25.1	Все трубопроводы должны располагаться в правильном порядке и надежно закрепляться	Визуально	Система принудительной смазки	См. GB/T 10604
	Все компоненты должны присоединяться плотно, что бы не образовались утечки	Визуально		См. GB/T 10604
26	Смазочная система подъёмной лебедки			
26.1	Все трубопроводы должны располагаться в правильном порядке и надежно закрепляться	Визуально	Смазочные системы лебедки	См. GB/T 10604
	Все компоненты должны присоединяться плотно, что бы не образовались утечки	Визуально		См. GB/T 10604
27	Прочее			
27.1	Требования безопасности			См. пункт 5.4 GB/T 10604
27.2	Настройка электросистем, систем вентиляции, смазочных систем, тормозных систем каждой из систем			См. пункт 6 GB/T 10604
27.3	Надписи, упаковка, транспортировка и хранение оборудования			См. пункт 7 GB/T 10604
28	Покрытие (окраска)			
28.1	Обработать поверхность перед нанесением покрытия: зачистить сварочный шов и убрать окалину	См. стандарты и таблицу для более подробной информации	Общие технические условия	JB/T 5000.12

№ п/п	Проект и содержание осмотра (теста)	Метод контроля и инструменты	Используемое стандартное количество и детали	Документальная база
28.2	Толщина слоя покрытия, вид покрытия и требования к качеству	См. стандарты и таблицу для более подробной информации	Общие технические условия	JB/T 5000.12
28.3	Требования к цвету окраски		Общие технические условия	JB/T 5000.12
28.4	В соответствии с требованиями потребителей. Внешний вид экскаватора WK-35 может быть окрашен черным, голубым, желтым и белым и другими цветами			
29	Испытание после полной сборки			
29.1	Пневмосистема			
	После правильной установки и ввода в эксплуатацию систем вентиляции необходимо запустить воздушный компрессор. Рабочее давление системы составляет от 965 кПа до 1206 кПа. Реле давления включает компрессор при минимальном давлении, как это указано в Руководстве, и выключает при максимальном давлении.	Проверить манометр и предохранительный клапан на исправность	Система подачи воздуха	Работает стабильно и надежно
	Проверка торможения: проверить исправность работы всех тормозных систем при минимальном рабочем давлении в 413 кПа			Работает стабильно и надежно
	После окончательной сборки, необходимо некоторое время что бы давление снизилось до 98 кПа, при условии, что все устройства тормозных систем находятся во включенном состоянии			> 30 мин

Ине. №подп	Подп. и дата	Ине. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 ИМ

Инв. №подп	Подп. и дата	Инв. №докум.	Подп.	Дата
	Взам. инв. №			
	Инв. №дубл.			
	Подп. и дата			
	Инв. №подп			

№ п/п	Проект и содержание осмотра (теста)	Метод контроля и инструменты	Используемое стандартное количество и детали	Документальная база
29.2	Система централизованной автоматической смазки			
	После установки системы смазки подъёмного механизма, подъёмных и поворотных двигателей, масляной насос должен быть проверен в течение 30 мин	Проверить циркуляцию масла и герметичность каналов при рабочем давлении	Централизованная смазочная система	Отсутствие утечек
	Провести тестирование уплотнений при давлении 343 кПа			Отсутствие утечек
	Главные маслонасосы подъёмного механизма и механизма поворота должны работать перед запуском двигателя и вентилятора			Надёжность срабатывания электрической блокировки
29.3	Система смазки			
	После установки смазочных систем подъёмного и поворотного механизмов, масляной насос должен быть испытан в по продолжительности течение 30 минут	Проверить циркуляцию масла в системе, герметичность	Смазочная станция редуктора подъема	Отсутствие утечек
29.4	Эксплуатационные испытания			
	Испытания подъёмной лебедки: - запустить двигатель подъёма, проверка в режим реверсивной работы - опускание ковша, проверка торможения			Звук стабильный, утечки масла нет Опускание ковша ≤ 0.5 м
	Испытания напорного механизма: - запустить двигатель и произвести реверсивное движения; - проверить движения ковша на наличие каких-либо помех в рабо-			Стабильность работы, отсутствие утечек смазки. Левая и правая шестерни установлены верно, движения происходят корректно

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. №подп	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
	Инв. №дубл.		
	Подп. и дата		
	Инв. №подп		
	Подп. и дата		

№ п/п	Проект и содержание осмотра (теста)	Метод контроля и инструменты	Используемое стандартное количество и детали	Документальная база
	те механизма напора			
	Проверка открывания днища ковша не менее 5 раз			Открывание и закрывание должно происходить плавно и надежно
	Поставить ковш на ровную поверхность, чтобы измерить зазоры: - зазор верхнего ползуна; - зазор боковых ползунов			3 ~ 5 мм 3 ~ 5 мм
	Испытание поворотного механизма: - запустить механизм и убедиться, что редуктор работает нормально; - осмотреть вращающиеся шестерни; - проверить эффективность торможения			Редуктор работает стабильно, без посторонних шумов. Утечек масла нет. Угол поворота при наложении тормозов в режиме максимальной скорости вращения поворотной платформы $\leq 20^\circ$
	Испытание ходового механизма: - запустить ходовой электродвигатель в режиме реверса; - проверить натяжение гусеничной ленты			Звук редуктора стабилен, утечек масла нет
29.5	Проверка по основным техническим параметрам и параметрам производительности оборудования (см. таблицу)			
29.6	Общий комплексный осмотр:			
	Провести осмотр внешнего вида на наличие дефектов окрашенных покрытий и сварных швов: - краска на основной поверхности; - окрашенная поверхность; - все оборудование			Отсутствие складок и пузырей, подтеков краски, отслаивание, трещин, неравномерное покрытие

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 ИМ

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. Непогн	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата